Приложение — кейс 4 «Ситуационный центр», команда 7

Ветка сдачи: `team_7_case_4`. Прототип: C++17, `prototype/sitcenter.cpp`, запуск — `python3 04_прототип.py` или по README.

A. Диаграммы

Исходники всех схем — `diagrams/schemes.drawio` (открывается в draw.io), картинки — в папке `diagrams/`.

A.1. Схема системы

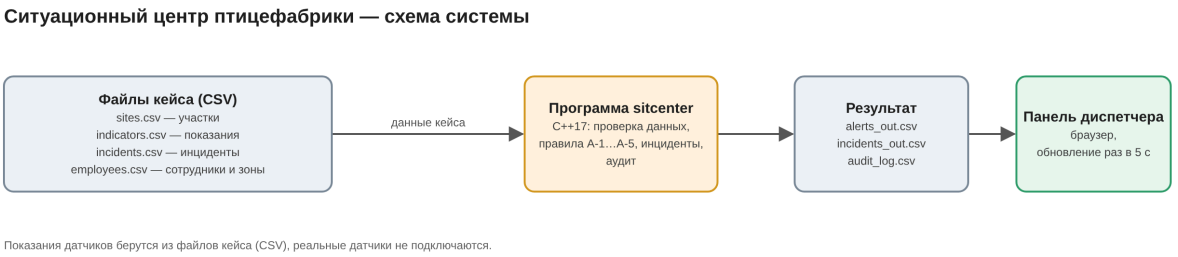
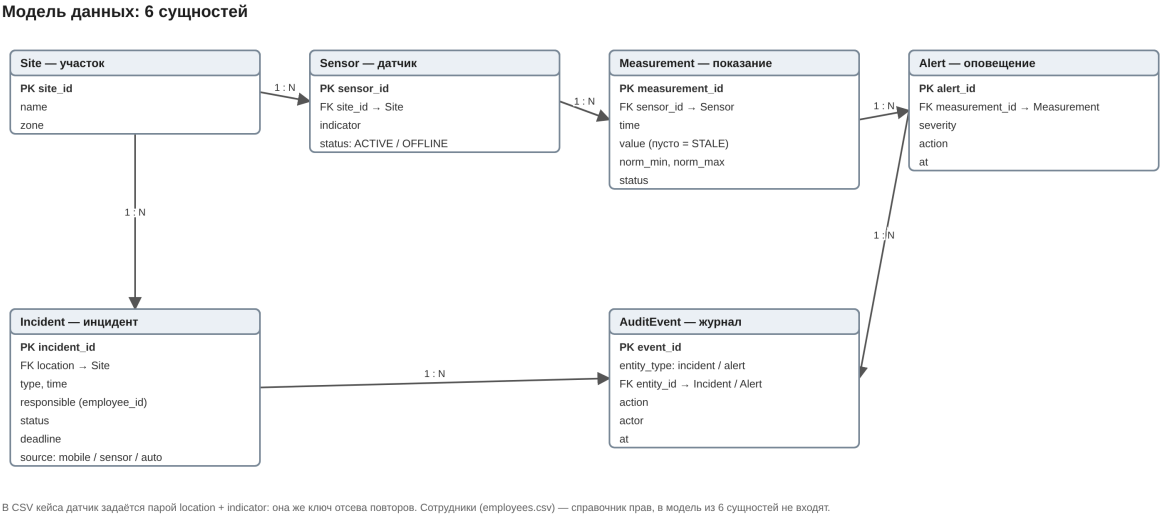


Схема системы

Файлы кейса (CSV) → программа sitcenter (проверка данных, правила A-1…A-5, инциденты, аудит) → выходные CSV → панель диспетчера. Реальные датчики не подключаются.

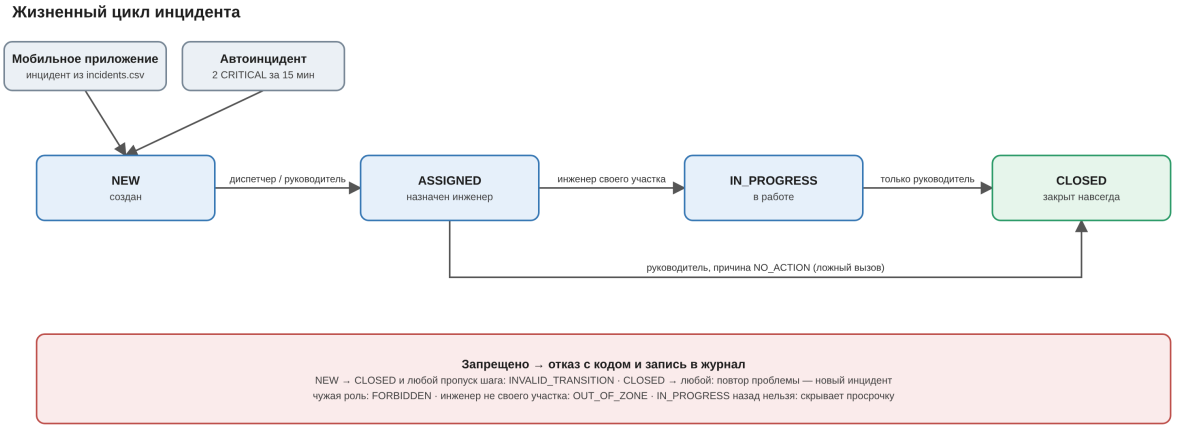
A.2. ER-модель (6 сущностей)



Модель данных

Site, Sensor, Measurement, Alert, Incident, AuditEvent; атрибуты и связи — `08_ER.md`.

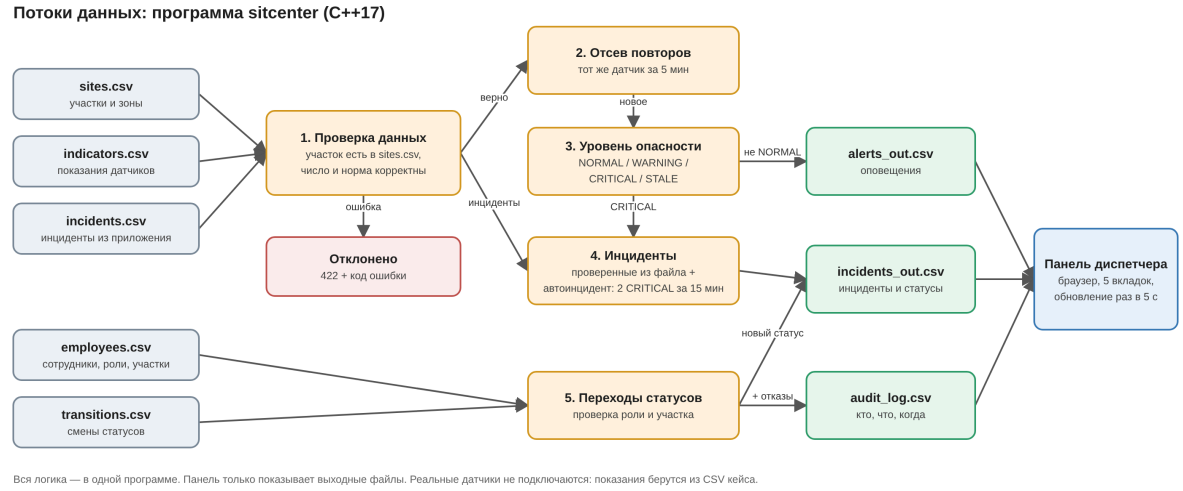
A.3. Жизненный цикл инцидента



Жизненный цикл

Разрешено: NEW → ASSIGNED (диспетчер или руководитель) → IN_PROGRESS (инженер своего участка) → CLOSED (только руководитель); ASSIGNED → CLOSED — только руководитель с причиной NO_ACTION.
Запрещено: NEW → CLOSED, CLOSED → любой, откат IN_PROGRESS назад.

A.4. Схема потоков данных



Потоки данных

A.5. Схема алгоритма (ГОСТ 19.701-90)

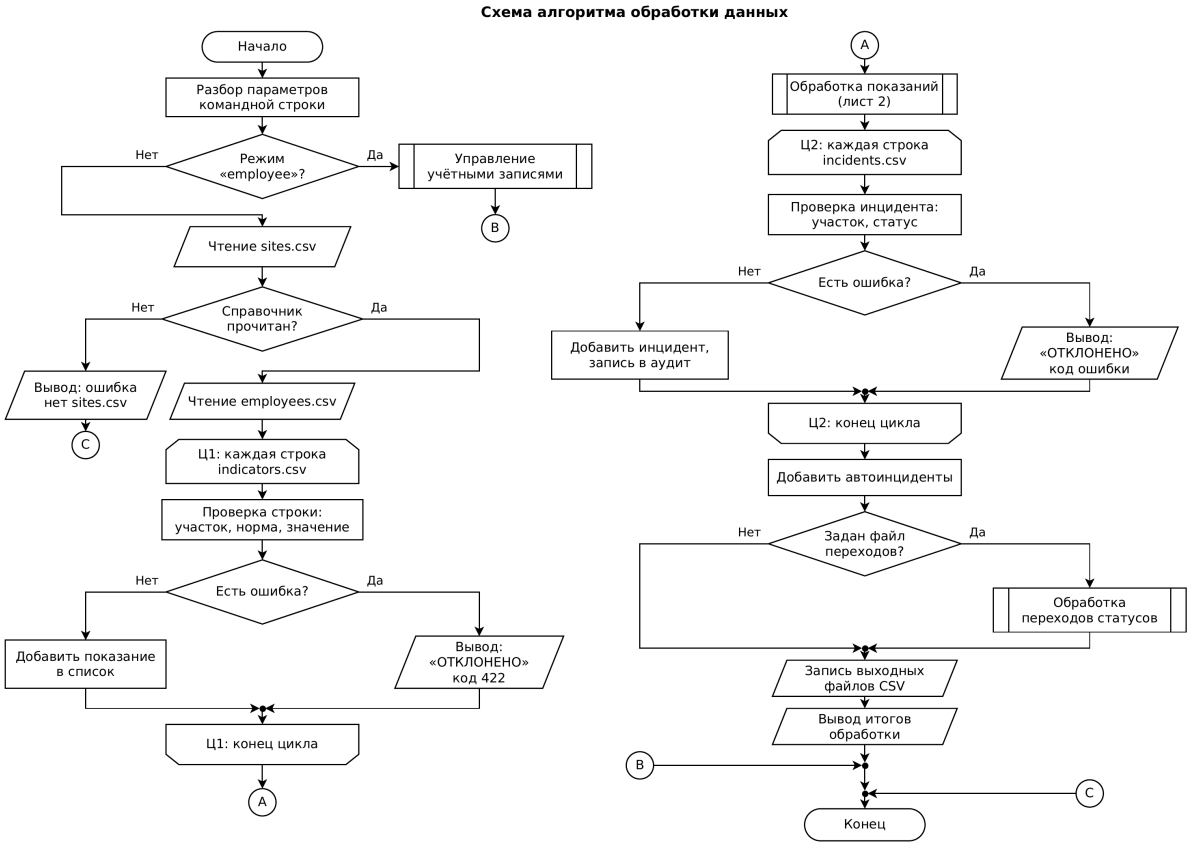
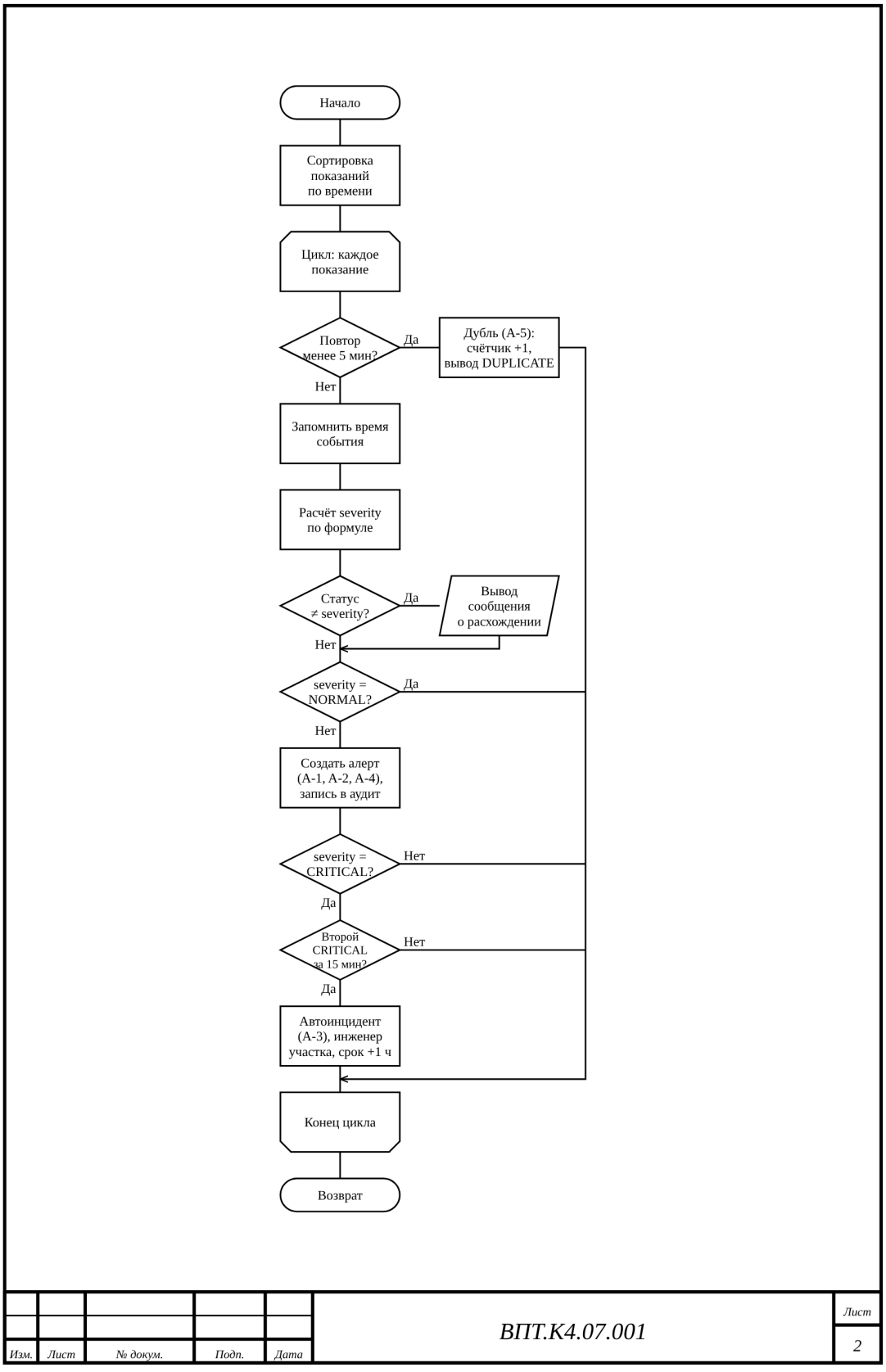


Рисунок 1 — Схема алгоритма обработки данных
A, B, C — парные соединители; Ц1, Ц2 — границы циклов

Схема алгоритма обработки данных

Лист 2 — подпрограмма «Обработка показаний»:



					ВПТ.К4.07.001	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		2

Обработка показаний

B. Таблицы

B.1. Правила оповещений (A-1…A-5)

ID	Условие	Действие	severity
A-1	value < norm_min или value > norm_max	создать алерт	WARNING
A-2	отклонение > 10% от нормы	эскалировать	CRITICAL
A-3	2 CRITICAL подряд по одному датчику (location + indicator) в окне 15 мин	создать автоинцидент `source=auto`, назначить инженера участка, дедлайн по SLA CRITICAL (+1 ч)	CRITICAL
A-4	нет данных от датчика > 5 мин (`value = ""`, обрыв опроса)	создать алерт и эскалировать руководителю (`action=ESCALATED`)	STALE
A-5	повтор события: тот же `location + indicator` в окне 5 мин	дедуплицировать: второй алерт не создаётся, событие помечается `DUPLICATE`	— (не меняется)

B.2. Формула severity

```
deviation_pct = (value - norm_max) / norm_max × 100 # при превышении
или (norm_min - value) / norm_min × 100 # при недоборе
Если 0 < deviation_pct ≤ 5: severity = WARNING
Если 5 < deviation_pct ≤ 10: severity = WARNING
Если deviation_pct > 10: severity = CRITICAL
Если value = "" или нет данных: severity = STALE
Если norm_min ≤ value ≤ norm_max: severity = NORMAL (граница нормы входит в норму)
```

Порядок проверки в коде (`calc_severity`, раздел 4 `prototype/sitcenter.cpp`): сначала пустое значение → STALE, затем норма → NORMAL, затем процент отклонения.

Пример: temperature 28.3 при norm_max 26.0 → (28.3 − 26) / 26 × 100 = 8.8% → WARNING (тест T4-2).

B.3. SLA

severity	Время реакции	Время закрытия	Что при просрочке
CRITICAL	15 мин	1 ч	эскалация руководителю смены, звонок/SMS дежурному инженеру
WARNING	1 ч	4 ч	повторное оповещение диспетчеру, при просрочке закрытия — руководителю
STALE	30 мин	1 ч	эскалация руководителю и инженеру КИПиА: проверка связи, питания и линии датчика

B.4. Роли (RBAC)

Действие	Диспетчер	Руководитель	Инженер	Администратор
Создать инцидент	да	да	да	нет
Назначить ответственного	да	да	нет	нет
Сменить статус на IN_PROGRESS	нет	нет	да (свой участок)	нет

Действие	Диспетчер	Руководитель	Инженер	Администратор
Закрыть инцидент	нет	да (в т.ч. NO_ACTION)	нет	нет
Переоткрыть CLOSED	нет	да, только через новый инцидент	нет	нет
Изменить справочник участков	нет	нет	нет	да
Просмотреть аудит	да	да	нет	да

B.5. Тесты (T4-1…T4-5)

Тест	Что проверяет	Ожидание	Факт	Пройден
T4-1	Инцидент создан и назначен	NEW → ASSIGNED диспетчером; NEW → CLOSED отклонён	ASSIGNED, отказ INVALID_TRANSITION, 2 события аудита	да
T4-2	Превышение порога	28.3 при norm_max 26 → 8.8% → WARNING	WARNING, ALERT_CREATED	да
T4-3	Неверные данные	инцидент с пустым или неизвестным участком → 422 UNKNOWN_LOCATION	оба отклонены с кодом, инцидент не создан	да
T4-4	Повтор события	два события за 3 мин → одна запись	1 строка в alerts_out.csv, дубль отсеян	да
T4-5	Датчик молчит	пустое value → STALE + эскалация, не CRITICAL	STALE, ESCALATED	да

Прогон: `bash prototype/run_tests.sh` → «Итого: пройдено 5, не пройдено 0». Подробно — `03_тесты.md`.

B.6. Результат на данных кейса

100 показаний: CRITICAL 8, WARNING 14, STALE 2; 6 строк с неверным статусом в файле (26.0 при norm_max 26 помечено WARNING); 100 инцидентов принято; 124 события аудита.

C. Журнал промптов

Инструмент: ИИ-ассистент. Формулировки запросов приведены в сжатом виде.

Дата	Цель	Промпт (сжато)	Результат	Проверка	Использовано
2026-11-03	Декомпозиция задачи и план работ	«Проанализировать условие кейса 4 и критерии приёмки. Оценить применимость датчиков протечки как сквозного сценария. Составить план работ по дням на период 03.11–10.11 с покрытием всех пунктов задачи»	План работ по дням, матрица «пункт задачи → артефакт», структура приложения	Сверено с критериями приёмки кейса	Да, принят как основа плана
2026-11-03	Схемы системы	«Разработать в draw.io три схемы: потоки данных (датчик → сервис → БД → правила → оповещения → диспетчер), ER-модель, жизненный цикл инцидента»	Файл schemes.drawio, 3 листа	Открыт в draw.io; ER-модель не соответствует шаблону 08_ER (12 сущностей вместо 6)	Частично: потоки и жизненный цикл — да, ER переделывается

Дата	Цель	Промпт (сжато)	Результат	Проверка	Использовано
2026-11-03	Анализ исходных данных	«Провести анализ качества данных sites.csv, incidents.csv, indicators.csv: структура, распределения статусов, аномалии и несоответствия»	6 выводов: непоследовательная граница нормы (26.0 → WARNING), порог 10% для CRITICAL, STALE = пустое значение, нет единицы вентиляции, жёсткая привязка инцидентов, несортированные строки	Подсчёт распределений скриптом по исходным файлам	Да, выводы вошли в правила и риски
2026-11-03	Черновик прототипа	«Реализовать консольный прототип на C++17: чтение CSV, валидация, правила оповещений, эскалация, 5 тест-сценариев»	Черновик программы и 5 тестов	Сборка g++, прогон тестов: 5 из 5 пройдено	Нет: принято решение писать код пошагово, черновик — только ориентир
2026-11-03	Стенд живой демонстрации	«Предложить архитектуру стенда на RS-485 / Modbus RTU для демонстрации на защите: состав оборудования, схема подключения, сценарий, резервный план»	Раздел плана: состав оборудования, схема шины, сценарий на 3 минуты, резервный план, риски стенда	На оборудовании не проверено (закупка)	Да, принят к реализации
2026-11-03	Прототип, шаг 1	«Реализовать чтение indicators.csv минимальным объёмом кода с пояснением каждой конструкции»	prototype/sitcenter.cpp, шаг 1	Сборка и запуск на данных организатора: прочитано 100 строк	Да
2026-11-04	Сверка с шаблонами организатора	«Сопоставить шаблоны 02–11 с текущим решением, выявить расхождения в правилах, жизненном цикле, ER и тестах»	Перечень из 5 изменений: правила A-1…A-5, запрет переоткрытия CLOSED, ER из 6 сущностей, тесты T4-1…T4-5, формат alerts_out.csv	Сверено с текстом шаблонов	Да, план скорректирован
2026-11-04	Репозиторий	«Подготовить структуру репозитория и ветку team_7_case_4 по требованиям чек-листа»	Ветка team_7_case_4, первый коммит со структурой	md5 indicators.csv совпадает с исходным файлом организатора	Да
2026-11-04	Прототип, шаг 2	«Добавить загрузку справочника sites.csv и валидацию показателей: неизвестный участок — UNKNOWN_LOCATION, нечисловое значение или норма — VALIDATION_ERROR; пустое значение пропускать для правила STALE»	Функции load_sites(), is_number(), validate()	Запуск на данных организатора (100 из 100 принято) и на 4 тестовых строках (3 отклонены с верным кодом)	Да
2026-11-04	Полная версия прототипа	«Реализовать прототип целиком по шаблонам организатора: формула severity (5 веток), правила A-1…A-5, жизненный цикл и RBAC, append-only аудит, выход	prototype/sitcenter.cpp (8 разделов), run_tests.sh, 6 тестов	Сборка g++ без предупреждений, тесты 6 из 6; проверка, что тест-раннер ловит ошибку; на данных организатора найдено 6 расхождений статуса	Да; код разбирается участником по разделам

Дата	Цель	Промпт (сжато)	Результат	Проверка	Использовано
		alerts_out.csv; тесты T4-1…T4-5 и бонусный T4-6 (протечка)»		(26.0 → WARNING в файле)	
2026-11-04	Панель диспетчера	«Разработать веб-панель диспетчера без зависимостей: KPI по уровням, карточки участков, таблицы оповещений и инцидентов с фильтрами, журнал аудита, автообновление для живой демонстрации»	frontend/index.html	Открыта в браузере на выходных файлах прототипа, ошибок в консоли нет	Да
2026-11-04	Заполнение протокола тестов	«Заполнить шаблон организатора 03_тесты.md фактическим выводом прототипа для T4-1…T4-5; привести формат ошибки T4-3 к контракту (422 VALIDATION_ERROR, field, code)»	03_тесты.md заполнен, добавлена функция error_text()	Прогон run_tests.sh: 6 из 6; вывод T4-3 совпадает с ожиданием шаблона	Да
2026-11-04	Учётные записи и зоны ответственности	«Добавить учётные записи сотрудников (роль, закреплённые участки, отключение) с управлением только администратором и журналом изменений; назначать автоинцидент инженеру участка, запрещать назначение и работу вне своей зоны; показать сотрудников и зоны в панели диспетчера»	Команды employee list/add/assign/disable, extra_data/employees.csv, accounts_log.csv, проверки OUT_OF_ZONE, раздел «Сотрудники» в панели, тест T4-7	Тесты 7 из 7; ручная проверка команд (отказ не-админу, UNKNOWN_LOCATION); панель открыта в браузере, ошибок в консоли нет	Да
2026-11-04	Заполнение шаблонов 02, 08, 09, 10, 11	«Заполнить шаблоны организатора (правила, ER, требования, JSON-схемы событий, ИБ) на основе подсказок шаблонов, реализованного прототипа и анализа данных; отметить решения команды; выявить и устранить расхождения документов с кодом»	5 заполненных файлов; найдено расхождение: по 11_ИБ закрывает инцидент только руководитель — код исправлен	Примеры 10_API.yaml проверены валидатором JSON Schema (draft 2020-12); тесты 7 из 7 после правки кода; пропусков «?» в шаблонах не осталось	Да, на вычитке участником
2026-11-04	Новый интерфейс панели диспетчера	«Переработать интерфейс панели: вкладки (обзор, оповещения, инциденты, сотрудники, аудит), текущее состояние участков по последним показаниям, лента событий, контроль SLA,	frontend/index.html, новая версия	Открыта в браузере на десктопной и мобильной ширине, ошибок скриптов нет	Да

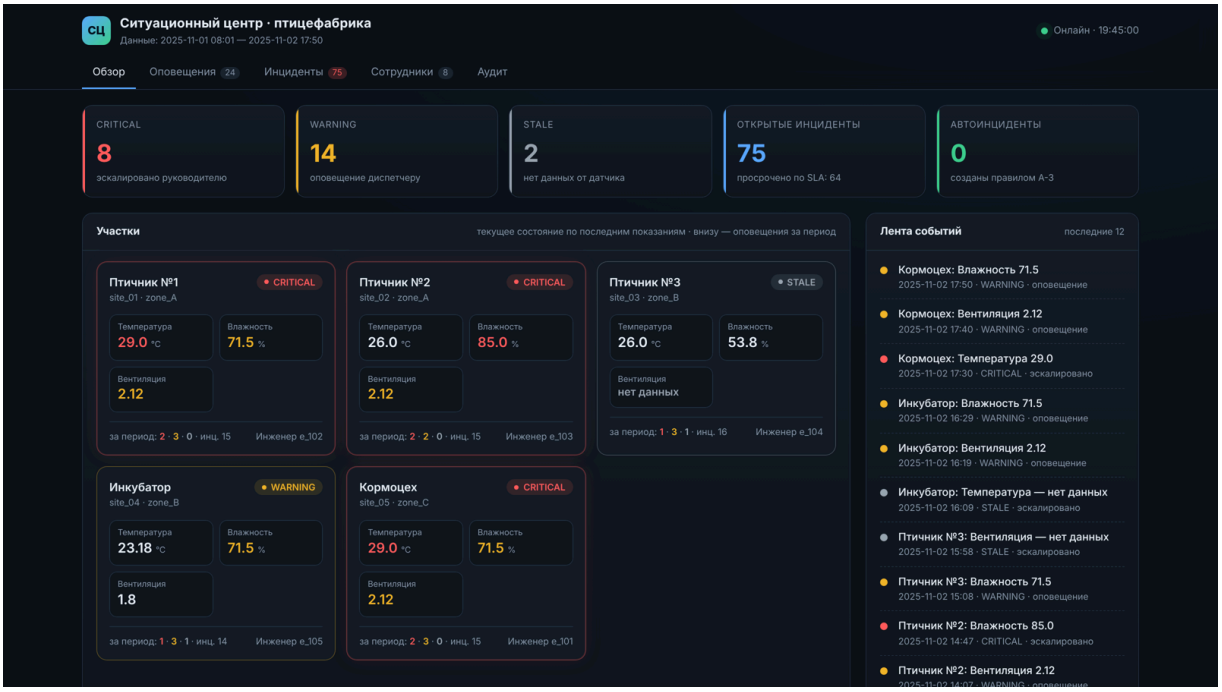
Дата	Цель	Промпт (сжато)	Результат	Проверка	Использовано
		фильтры, уведомление о новом CRITICAL»			
2026-11-04	Исключение датчиков протечки	«Исключить из решения датчики протечки и расхода воды во всех артефактах (код, тесты, шаблоны, панель, схемы); бонусный тест T4-6 заменить на проверку правила A-3 по серии CRITICAL»	Удалены leak/water_flow, extra_data/indicators_leak.csv; новый T4-6	Тесты 7 из 7; поиск по репозиторию: упоминаний протечки не осталось	Да
2026-11-05	Упрощение схемы и отказ от стенда	«Подготовить упрощённую схему системы; исключить из решения демонстрационный стенд с датчиками (SHT40, ESP32, RS-485) во всех артефактах»	diagrams/scheme_simple.(png, drawio); правки 08, 09, 11, панели и schemes.drawio	Поиск по репозиторию: упоминаний стенда нет; тесты 7 из 7	Да
2026-11-05	Блок-схема по ГОСТ	«Разработать блок-схему алгоритма работы программы в соответствии с ГОСТ 19.701-90: основная программа и подпрограмма обработки показаний»	diagrams/blok_shema_gost.drawio (2 листа), blok_shema_list1.png, blok_shema_list2.png	Сверено с кодом sitcenter.cpp (main и process_readings), символы по ГОСТ 19.701-90	Да, на проверке участником
2026-11-05	Сверка с чек-листом сдачи	«Сверить состав репозитория и документов с чек-листом организатора, указать недостающие пункты»	Перечень недостающего: PDF 05/06, 04_прототип.ру, отметки 07_чеклист, ФИО команды, уточнение дедлайна	Сверено с чек-листом организатора и содержимым ветки	Да, вошло в план на 06–08.11
2026-11-05	Информационная безопасность	«Объяснить, как в проекте реализованы требования 11_ИБ: роли, зоны, аудит, проверка входных данных; отделить реализованное от описанного»	Разбор мер ИБ по коду; найдена неточность: audit_log.csv пересоздаётся при каждом запуске (дописывается только в пределах запуска), accounts_log.csv — только дописывается	Сверено с кодом sitcenter.cpp (AuditLog, check_transition, validate)	Да, неточность исправлена в документах
2026-11-06	Разбор кода и запуск	«Подробно объяснить работу программы по разделам с фрагментами кода и дать пошаговую инструкцию сборки и запуска на macOS»	Документ «Разбор кода» (11 разделов) и инструкция: сборка g++, run_tests.sh, запуск панели через python3 -m http.server	Сборка и прогон тестов по инструкции, панель открыта в браузере	Да, на проверке участником
2026-11-06	Тесты по условию кейса	«Оставить в проекте только 5 тест-сценариев T4-1…T4-5, как в условии, убрать бонусные тесты и ссылки на них»	Удалены tests/T4-6 и T4-7; правки 03, 09, 11, 02, README, run_tests.sh	Прогон run_tests.sh: 5 из 5; поиск по репозиторию: ссылок на T4-6/T4-7 нет	Да

D. Матрица вклада

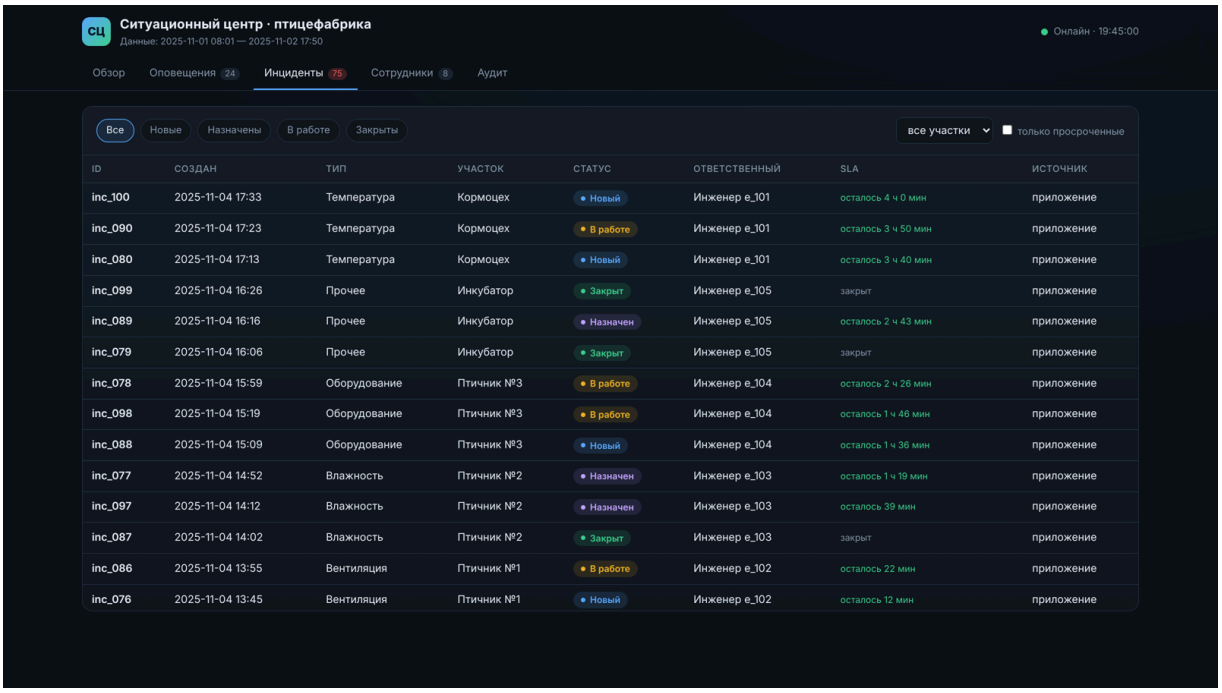
Участник	Файлы / задачи	Часы	Подпись
[Фамилия И.О.] (капитан)	02_правила.md, 09_требования.md, 10_API.yaml, схемы, архитектура	__	_____
[Фамилия И.О.]	prototype/sitcenter.cpp, 04_прототип.py	__	_____
[Фамилия И.О.]	03_тесты.md, prototype/tests, 08_ER.md, 11_ИБ.md	__	_____
[Фамилия И.О.]	frontend/ (панель), 05_презентация, 06_приложение, 07_чеклист	__	_____

E. Артефакты

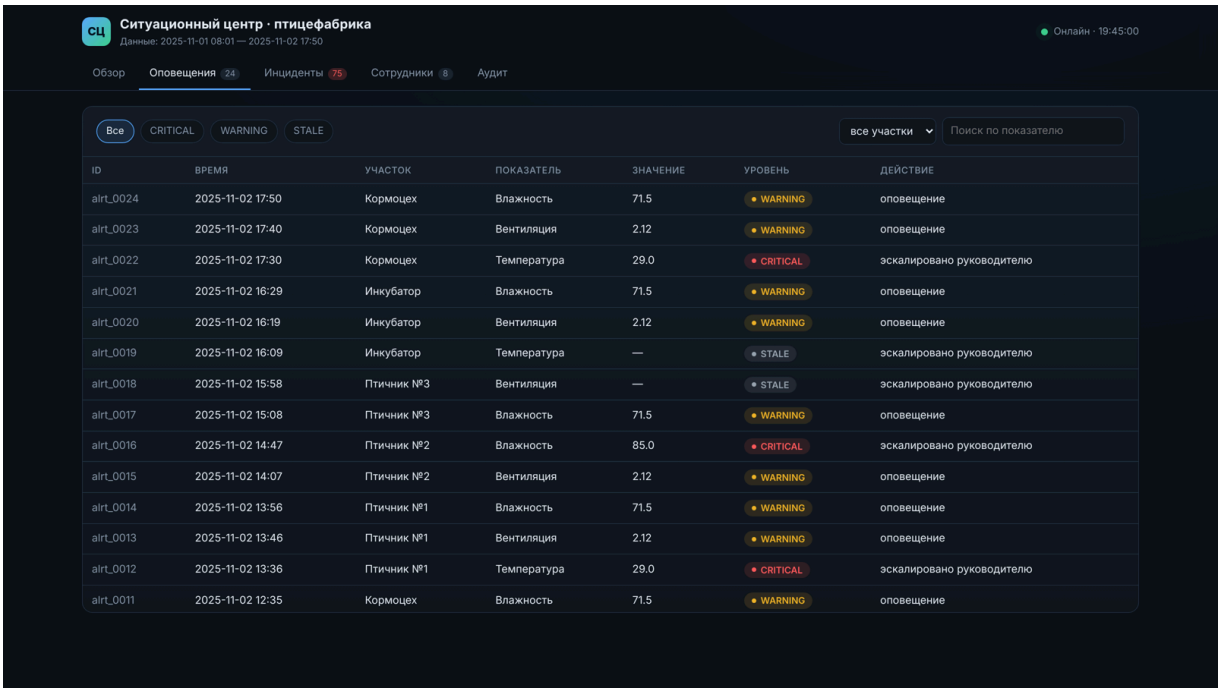
- Git: ветка `team_7_case_4`, репозиторий `github.com/Gara00700/vpotoke-case4`.
- Данные организатора не менялись: `md5sum 01_данные/indicators.csv` = `74bef253784c98e2afbbb9a9fe910226`.
- Панель диспетчера:



Обзор



Инциденты



Оповещения

F. Чек-лист приложения

- [x] Схема системы (A.1)
- [x] ER-модель (A.2)
- [x] Жизненный цикл (A.3)
- [x] Схема потоков (A.4)
- [x] Правила A-1…A-5 (B.1)
- [x] Формула severity + пример (B.2)
- [x] SLA (B.3)
- [x] RBAC (B.4)
- [x] Тесты (B.5)

- [x] Журнал промптов (C)
- [ ] Матрица вклада (D) — вписать ФИО, часы, подписи
- [x] Git + скрины (E)
- [x] Экспорт в PDF